



C Piscine

C 11

Summary: このドキュメントは、42の *C Piscine C 11* モジュール用の課題です。

Version: 8.0

Contents

I	Instructions	2
II	AI Instructions	4
III	Foreword	7
IV	Exercise 00 : ft_foreach	9
V	Exercise 01 : ft_map	10
VI	Exercise 02 : ft_any	11
VII	Exercise 03 : ft_count_if	12
VIII	Exercise 04 : ft_is_sort	13
IX	Exercise 05 : do-op	14
X	Exercise 06 : ft_sort_string_tab	16
XI	Exercise 07 : ft_advanced_sort_string_tab	17
XII	Submission and peer-evaluation	18

Chapter I

Instructions

- このページのみが正式な課題の指示です。噂に惑わされないようにしてください。
- この課題は提出前に変更される可能性がありますので、気をつけてください！
- ファイルとディレクトリへの適切な権限があることを確認してください。
- すべての課題で、提出手順に従ってください。
- 提出した課題の評価（レビュー）は、あなたの周りにはいるPiscine受験者によって行われます。
- さらに、**Moulinette**（自動採点プログラム）にも評価されます。
- **Moulinette**は非常に厳格かつ厳密に評価を行います。完全に自動化されており、交渉の余地はありません。思わぬ減点を避けるためにも、細部まで丁寧に取り組んでください。
- **Moulinette**は融通が利きません。あなたのコードがNormに準拠していない場合、理解しようとしません。**Moulinette**は**norminette**というプログラムを使用して、ファイルがNormに準拠しているかチェックします。要約：**norminette**のチェックに通らない課題を提出しても意味がありません。
- 課題は難易度が低いものから高いものへと難易度順に並んでいます。前の課題が正しく解けていない場合、後の課題が解けていても評価されません。
- 禁止されている関数を使用することは不正行為とみなされます。不正行為者は**-42**という成績がつけられ、これは交渉の余地がありません。
- 私たちが具体的にプログラムを求める場合のみ、**main()**関数を提出する必要があります。
- **Moulinette**は以下のフラグでコンパイルします：**-Wall -Wextra -Werror, cc**を使用します。
- プログラムがコンパイルできない場合、**0**の評価になります。
- 課題で指定されたファイル以外は、ディレクトリに絶対に残さないでください。

- 質問がある場合は、まず右隣の仲間に聞いてみましょう。いなければ左隣の仲間に聞いてみてください。
- あなたの助けになる参考資料はGoogle / man / インターネット / ...です。
- Intranetのフォーラムの「C Piscine」セクションをチェックしてください。
- 課題の例（出力例）をよく読んでください。課題の説明文だけではすぐに分からない要件が隠れていることがあります。
- 頭を使ってください!!!

Chapter II

AI Instructions

● Context

C Piscineは強烈な体験です。42で迎える最初の大きな挑戦として、問題解決、自律性、そしてコミュニティの世界に深く飛び込むことになります。

このフェーズの主な目的は、試行錯誤や反復、そして特にピアラーニングを通じた交流によって、自分の土台を築き上げることです。

AI時代において、近道を見つけることは簡単です。しかし、AIの利用が本当にあなたの成長を助けているのか、それとも真のスキルを身につける上で障害となっていないか、よく考えることが大切です。

Piscineはまたとない人との繋がりを経験する場でもあります。今のところ、それにとって代わるものは何ともありません。AIでさえも。

学習ツールとして、ICTカリキュラムの一環として、そして労働市場での期待の高まりに答えるものとして、私たちのAIに対する考え方の詳細については、Intranet上の専用FAQをご覧ください。

● 主なメッセージ

- 近道をせず、強固な基礎を築く。
- 技術力と実践力を真に養う。
- 真のピアラーニングを体験し、学び方や新たな問題の解決方法を学び始める。
- 結果よりも学習の過程が重要である。
- AIに伴うリスクを学び、一般的な落とし穴を避けるための効果的な管理方法と対策を身につける。

● 学習者のルール:

- 課題には、AIに頼る前にまず自分の頭で考えること。
- AIに直接的な答えを求めないこと。
- AIに対する42のグローバルな方針を学ぶこと。

● このフェーズでの到達目標:

この基礎フェーズを終えることで、以下の点を達成できます。

- 技術とコーディングの適切な基礎を身につける。
- この段階においてAIが危険となりうる理由と、その危険性を理解する。

● コメントと具体例:

- 私たちはAIの存在を知っていますし、それがあなたのプロジェクトを解決できることも知っています。しかし、あなたは学ぶためにここにいるのであって、AIが学習したことを証明するためではありません。AIが特定の問題を解決できることを示すためだけに、あなた（や私たち）の時間を無駄にしないでください。
- 42での学習は、答えを知ることではありません。答えを見つけ出す能力を養うことです。AIは直接答えを与えてくれますが、それはあなた自身の論理的思考を妨げます。そして、論理的思考には時間と努力、そして失敗が伴います。成功への道は、決して楽なものではありません。
- Exam中はAIが利用できないことを心に留めておいてください。インターネットもスマートフォンもありません。学習過程でAIに過度に頼りすぎている場合、すぐにそのことに気づくでしょう。
- ピアラーニングは、多様な考え方やアプローチに触れる機会を与え、対人スキルや多角的な思考能力を向上させます。これは、単にボットとチャットするよりもはるかに価値があります。ですから、恥ずかしがらずに、話しかけ、質問し、共に学びましょう！
- AIは学習ツールとして、またそれ自体がトピックとして、カリキュラムの一部になります。独自のAIソフトウェアを開発する機会さえあります。私たちの段階的なアプローチについてさらに学ぶためには、Intranetで利用可能なドキュメントを参照してください。

✓ 良い実践例:

新しいコンセプトの学習でつまづいています。近くの人にどうアプローチしたか尋ねてみます。10分ほど話していると、突然ひらめき、理解できました。

✕ 悪い実践例:

こっそりAIを使い、良さそうなコードをコピーします。ピアレビューの際には何も説明できず、不合格になりました。ExamではAIがなく、また行き詰まり、不合格になりました。

Chapter III

Foreword

Here's a little story :

(1982, California) Larry Walters of Los Angeles is one of the few to contend for the Darwin Awards and live to tell the tale. "I have fulfilled my 20-year dream," said Walters, a former truck driver for a company that makes TV commercials. "I'm staying on the ground. I've proved the thing works."

Larry's boyhood dream was to fly. But fates conspired to keep him from his dream. He joined the Air Force, but his poor eyesight disqualified him from the job of pilot. After he was discharged from the military, he sat in his backyard watching jets fly overhead.

He hatched his weather balloon scheme while sitting outside in his "extremely comfortable" Sears lawnchair. He purchased 45 weather balloons from an Army-Navy surplus store, tied them to his tethered lawnchair (dubbed the Inspiration I) and filled the four-foot diameter balloons with helium. Then, armed with some sandwiches, Miller Lite, and a pellet gun, he strapped himself into his lawnchair. He figured he would shoot to pop a few of the many balloons when it was time to descend.

Larry planned to sever the anchor and lazily float to a height of about 30 feet above the backyard, where he would enjoy a few hours of flight before coming back down. But things didn't work out quite as Larry planned.

When his friends cut the cord anchoring the lawnchair to his Jeep, he did not float lazily up to 30 feet. Instead he streaked into the LA sky as if shot from a cannon, pulled by the lift of 45 helium balloons, holding 33 cubic feet of helium each.

He didn't level off at 100 feet, nor did he level off at 1000 feet. After climbing and climbing, he leveled off at 16,000 feet.

At that height he felt he couldn't risk shooting any of the balloons, lest he unbalance the load and really find himself in trouble. So he stayed there, drifting cold and frightened with his beer and sandwiches, for more than 14 hours. He crossed the primary approach corridor of LAX, where startled Trans World Airlines and Delta Airlines pilots radioed in reports

of the strange sight.

Eventually he gathered the nerve to shoot a few balloons, and slowly descended. The hanging tethers tangled and caught in a power line, blacking out a Long Beach neighborhood for 20 minutes. Larry climbed to safety, where he was arrested by waiting members of the LAPD. As he was led away in handcuffs, a reporter dispatched to cover the daring rescue asked him why he had done it. Larry replied nonchalantly, "A man can't just sit around."

The Federal Aviation Administration was not amused. Safety Inspector Neal Savoy said, "We know he broke some part of the Federal Aviation Act, and as soon as we decide which part it is, a charge will be filed."

The moral of this story is that Larry Walters should have stayed in his chair and learned C...

Chapter IV

Exercise 00 : ft_foreach

	Exercise 00
	ft_foreach
	提出するディレクトリ : <i>ex00/</i>
	提出するファイル : <i>ft_foreach.c</i>
	使用可能な関数 : None

- 与えられた関数を整数配列のすべての要素に順番に適用するft_foreach関数を作成してください。この関数は、配列に格納されている順番で処理される必要があります。
- プロトタイプ例 :

```
void ft_foreach(int *tab, int length, void(*f)(int));
```

ft_foreach関数は、配列内のすべての整数を表示するために以下のように使用できます。

- 例 :

```
ft_foreach(tab, 1337, &ft_putnbr);
```

Chapter V

Exercise 01 : ft_map

	Exercise 01
	ft_map
	提出するディレクトリ : <i>ex01/</i>
	提出するファイル : <i>ft_map.c</i>
	使用可能な関数 : <i>malloc</i>

- 与えられた関数を整数配列のすべての要素に順番に適用し、すべての戻り値を格納した新しい配列を返す `ft_map` 関数を作成してください。
- この関数は、配列に格納されている順番で処理される必要があります。
- プロトタイプ例 :

```
int *ft_map(int *tab, int length, int(*f)(int));
```

Chapter VI

Exercise 02 : ft_any

	Exercise 02
	ft_any
提出するディレクトリ : <i>ex02/</i>	
提出するファイル : <i>ft_any.c</i>	
使用可能な関数 : None	

- 配列の要素が関数fに渡されたときに、その戻り値が1つでも0ではない場合は1を返し、それ以外の場合は0を返すft_any関数を作成してください。
- この関数は、配列に格納されている順番で処理される必要があります。
- プロトタイプ例)

```
int    ft_any(char **tab, int(*f)(char*));
```

- 配列の終端はNULLポインタです。

Chapter VII

Exercise 03 : ft_count_if

	Exercise 03
	ft_count_if
	提出するディレクトリ : <i>ex03/</i>
	提出するファイル : <i>ft_count_if.c</i>
	使用可能な関数 : None

- 関数fを適用したときに0以外の値を返す要素の数を、配列の中から数えて返すft_count_if関数を作成してください。
- この関数は、配列に格納されている順番で処理される必要があります。
- プロトタイプ例)

```
int    ft_count_if(char **tab, int length, int(*f)(char*));
```

Chapter VIII

Exercise 04 : ft_is_sort

	Exercise 04
	ft_is_sort
	提出するディレクトリ : <i>ex04/</i>
	提出するファイル : <i>ft_is_sort.c</i>
	使用可能な関数 : None

- 配列がソートされている場合は1を返し、それ以外の場合は0を返すft_is_sort関数を作成してください。
- 引数として渡される関数は、1つ目の引数が2つ目より小さい場合は負の整数を返し、等しい場合は0を返し、大きい場合は正の整数を返す必要があります。
- プロトタイプ例)

```
int    ft_is_sort(int *tab, int length, int(*f)(int, int));
```

Chapter IX

Exercise 05 : do-op

	Exercise 05
do-op	
提出するディレクトリ : <i>ex05/</i>	
提出するファイル : プログラムを作成するために必要なファイル	
使用可能な関数 : <code>write</code>	

- do-opというプログラムを作成してください。
- このプログラムは3つの引数を使用して実行されます。(do-op 値1 演算子 値2)
- 例 :

```
$>./do-op 42 "+" 21
63
$>
```

- 演算子の処理には関数ポインタの配列を使用してください。
- 無効な演算子の場合、0を出力してください。
- 引数の数が正しくない場合、do-opは何も出力しないでください。
- プログラムは演算子として次の記号を使用し、その結果を出力すること。: “+”、“-”、“/”、“*”、“%”
- 値はint型として処理してください。
- 割る数が0の除算の場合は、以下のように出力してください。

```
Stop : division by zero
```

- 割る数が0の剰余演算の場合は、以下のように出力してください。

```
Stop : modulo by zero
```

- Moulinetteで実行されるテスト例：

```
$> make clean
$> make
$> ./do-op
$> ./do-op 1 + 1
2
$> ./do-op 42amis - ---+20toto12
62
$> ./do-op 1 p 1
0
$> ./do-op 1 + toto3
1
$>
$> ./do-op toto3 + 4
4
$> ./do-op foo plus bar
0
$> ./do-op 25 / 0
Stop : division by zero
$> ./do-op 25 % 0
Stop : modulo by zero
$>
```


Chapter X

Exercise 06 : ft_sort_string_tab

	Exercise 06
	ft_sort_string_tab
	提出するディレクトリ : <i>ex06/</i>
	提出するファイル : <i>ft_sort_string_tab.c</i>
	使用可能な関数 : None

- tab内の文字列をASCII順に並べ替えるft_sort_string_tab関数を作成してください。
- tabの終端はNULLポインタです。
- 配列内のポインタを交換し、並べ替えを行ってください。
- プロトタイプ例 :

```
void ft_sort_string_tab(char **tab);
```

Chapter XI

Exercise 07 : ft_advanced_sort_string_tab

	Exercise 07
ft_advanced_sort_string_tab	
提出するディレクトリ : ex07/	
提出するファイル : ft_advanced_sort_string_tab.c	
使用可能な関数 : None	

- 引数として渡された関数の戻り値に応じて並べ替えを行うft_advanced_sort_string_tab関数を作成してください。
- 配列内のポインタを交換し、並べ替えを行ってください。
- tabの終端はNULLポインタです。
- プロトタイプ例 :

```
void ft_advanced_sort_string_tab(char **tab, int(*cmp)(char *, char *));
```



第2引数としてft_strcmpを渡してft_advanced_sort_string_tab()を呼び出すと、ft_sort_string_tab()と同じ結果になります。

Chapter XII

Submission and peer-evaluation

課題は、いつも通りGitリポジトリに提出してください。リポジトリ内の提出物のみが、レビュー中の評価対象となります。ファイル名が正しいかどうか、必ず確認してください。



この課題の指示で、明示的に求められたファイルのみを提出してください。